

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 3章 科学技術と人間	月 日
	エネルギー資源と社会	名前

ポイント

資源と物質の利用のきまり

● 発電方法の比べ方

燃料が必要か、二酸化炭素を出すか、天気によって左右されるか、などの観点で比べます。

● 浮き沈み

液体の密度よりも密度が大きい物は沈み、小さい物は浮きます。

● 暮らしと環境

便利さだけでなく、資源の量や環境への影響も合わせて考えます。

1

表は、4つの発電方法A～Dの特徴をまとめたものです。

発電方法の長所と短所

	もともになるもの	長所	短所
A	高い所の水が落ちる力	燃料がいらない	ダムの場所に限られる
B	石油・石炭・天然ガスの熱	発電量を調整しやすい	燃料を輸入にたよる
C	ウランなどの核燃料の熱	少ない燃料で大きな出力	使用済み燃料の管理が必要
D	太陽の光	燃料がいらない	広い土地が必要

(1) Aは何発電ですか。

答え

(2) Cは何発電ですか。

答え

(3) 発電のときに二酸化炭素を出さない発電方法の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア AとB

イ BとC

ウ AとCとD

エ BとD

答え

(4) Dの発電だけでは電気を安定してつくりにくい理由を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 二酸化炭素が出る

イ 燃料を輸入する

ウ 放射線が出る

エ 天気や時刻で発電量が変わる

答え

2

2023年度の日本の発電量のうち、原子力発電は8.5%、再生可能エネルギーによる発電（水力をふくむ）は22.9%で、残りは火力発電でした。

日本の発電のようす

(1) 火力発電の割合は何％ですか。

答え

(2) 環境や資源を守りながら、将来の世代も豊かに暮らし続けられる社会を何といいますか。

答え

(3) 「カーボンニュートラル」の説明として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 発電所をすぐに全部止める

イ 排出量から吸収量を引いてゼロにする

ウ 二酸化炭素を全部地中にうめる

エ 排出量を毎年少しずつ減らす

答え

(4) 火力発電の割合が大きいことによる課題を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 二酸化炭素が多く出やすい

イ 燃料の輸入先の事情によって左右されやすい

ウ 放射線を出す廃棄物が必ず出る

エ 天気で発電量が大きく変わる

答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 3章 科学技術と人間	月 日
	エネルギー資源と社会 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

プラスチックの見分け方

【実験】プラスチックの小片A～Cを、3種類の液体に入れて、浮き沈みを調べました。

- ① 小片A～Cは、ポリエチレン（PE）、ポリスチレン（PS）、ポリエチレンテレフタレート（PET）のどれかです。
- ② 水、飽和食塩水、エタノールを、別々のビーカーに入れました。
- ③ 小片に気泡がつかないようにして、液の中に完全に入れてから、静かにはなしました。
- ④ 結果を表にまとめました。密度は、PEが 0.92g/cm^3 、PSが 1.05g/cm^3 、PETが 1.38g/cm^3 、水が 1.00g/cm^3 、飽和食塩水が 1.20g/cm^3 、エタノールが 0.79g/cm^3 です。

	水	飽和食塩水	エタノール
A	浮く	浮く	沈む
B	沈む	浮く	沈む
C	沈む	沈む	沈む

(1) ③で、小片に気泡がつかないようにしたのはなぜですか。「気泡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) A～Cのプラスチックの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア Aは PS、Bは PE、Cは PET
イ Aは PET、Bは PE、Cは PS
ウ Aは PE、Bは PS、Cは PET
エ Aは PE、Bは PET、Cは PS

答え

(3) Bは、水に沈み、飽和食塩水に浮きました。その理由を、「密度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) プラスチックに共通する性質として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 加熱するとやわらかくなるものが多く、成形しやすい。
イ 電気をよく通すので、導線そのものに使われる。
ウ さびたり、くさったりしにくい。
エ 有機物で、燃えると二酸化炭素が出る。

答え

1 発電方法の長所と短所

考え方 もとになるものから発電方法を考え、長所と短所をくらべます。どの発電方法にも、長所と短所の両方があります。

(1) Aの発電方法

水力発電

- 高い所の水が落ちる力で水車を回し、発電機を回す発電方法です。

(2) Cの発電方法

原子力発電

- ウランなどの核燃料から取り出した熱で水蒸気をつくり、発電機を回す発電方法です。

(3) 二酸化炭素を出さない発電

ウ

- Bは燃料を燃やすので、発電のときに二酸化炭素が出ます。
- A、C、Dは、発電のときに二酸化炭素を出しません。

(4) 安定してつukれない理由

エ

- 太陽の光を使うので、くもりや雨の日、夜は発電量が減ります。
- 必要な量を、いつもつukれるとはかぎりません。
- A〜ウは、Dの短所ではありません。

2 日本の発電のようす

考え方 割合の合計は100%です。発電のもとなるものの特徴から、課題を考えます。

(1) 火力発電の割合

68.6%

- 割合の合計は100%です。(2023年度。資源エネルギー庁「エネルギー需給実績(確報)」による)
 $100 - 8.5 - 22.9 = 68.6$

(2) 目ざす社会

持続可能な社会

- 今の世代の便利さだけでなく、将来の世代のことも考えた社会を、持続可能な社会といいます。

(3) カーボンニュートラル

イ

- 出した二酸化炭素の量から、森林などが吸収する量を差し引いて、全体をゼロにすることです。
- アのように発電所をすぐに止めたり、エのように減るだけでは、ゼロにはなりません。

(4) 火力発電が大きい課題

ア、イ

- 火力発電は、燃料を燃やすので、二酸化炭素が出ます。
- 燃料のほとんどを輸入にたよるので、輸入先の事情の影響を受けやすくなります。
- ウは原子力発電、エは太陽光発電や風力発電の課題です。

3 プラスチックの見分け方

考え方 小片の密度と液体の密度をくらべます。沈めば小片のほうが大きく、浮けば小さいと考えます。

(1) 気泡をつけない理由

気泡がついていて、その浮力で、本当は沈む小片も浮いてしまうから。

- 気泡がつくと、小片と気泡が一体になって浮力が大きくなります。
- すると、水より密度が大きい小片も浮いてしまい、正しい結果になりません。

(2) A〜Cの種類

ウ

- Aは、水にも飽和食塩水にも浮くので、密度が1.00より小さいPEです。
- Bは、水に沈み、飽和食塩水に浮くので、密度が1.00より大きく1.20より小さいPSです。
- Cは、すべてに沈むので、密度が1.20より大きいPETです。

(3) Bが食塩水に浮く理由

Bの密度が、水より大きく、飽和食塩水より小さいから。

- 水に沈むので、Bの密度は水の 1.00g/cm^3 より大きいです。
- 飽和食塩水に浮くので、Bの密度は飽和食塩水の 1.20g/cm^3 より小さいです。

(4) プラスチックの性質

ア、ウ、エ

- 加熱するとやわらかくなるものが多く、成形しやすいので、いろいろな形の製品になります。
- さびたり、くさったりしにくい性質もあります。ただ、自然の中で分解されにくいので、細くなったマイクロプラスチックが海にたまることが問題です。
- 有機物なので、燃えると二酸化炭素が出ます。イの電気は、通しにくい性質です。

まちがえやすいところ

- 発電方法の長所だけで選ばないように、長所と短所の両方を見て考えます。
- 密度の大小を逆に考えないように、沈む物は液体より密度が大きく、浮く物は小さいと考えます。